Evaluasi Keandalan BER dan Ketahanan Imperfect CSI pada Sistem Overloaded 4×4 MIMO-NOMA dan MIMO-RSMA

Diva Antin Lishayanti
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Telkom
Bandung,Indonesia
divaantin@student.telkomunivesity.ac.id

Lusita Friskila Bawias
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Telkom
Bandung,Indonesia
lusitafriskila@student.telkomunivesity.ac.id

Achmad Ali Muayyadi
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Telkom
Bandung,Indonesia
alimuayyadi@telkomunivesity.ac.id

Muhammad Irfan Maulana
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Telkom
Bandung,Indonesia
m.irfan maulana@telkomunivesity.ac.id

***Abstrak* — Kebutuhan kapasitas jaringan nirkabel pada era 5G dan 6G menuntut efisiensi spektral yang tinggi, menjadikan skema Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) dan Rate-Splitting Multiple Access (RSMA) sebagai solusi potensial. Namun, keandalan kedua sistem ini rentan terhadap ketidaksempurnaan Successive Interference Cancellation (SIC) dan Channel State Information (CSI). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja Bit Error Rate (BER) dan Symbol Error Rate (SER) antara sistem 4×4 MIMO-NOMA dan MIMO-RSMA pada skenario downlink overloaded (16 pengguna) di bawah pengaruh imperfect SIC dan CSI secara bersamaan. Evaluasi diselesaikan melalui pendekatan simulasi Monte Carlo menggunakan perangkat lunak MATLAB pada rentang Signal-to-Noise Ratio (SNR) 0-20 dB dengan modulasi BPSK. Hasil simulasi menunjukkan bahwa MIMO-RSMA menghasilkan rata-rata BER dan SER yang lebih rendah (8,8994 × 10^-2) dibandingkan dengan MIMO-NOMA (1,0282 × 10^-1). MIMO-NOMA mengalami kesenjangan kinerja yang lebar antar-pengguna akibat rambatan galat berurutan, sedangkan MIMO-RSMA memiliki distribusi kinerja yang lebih merata karena interferensi dikelola melalui common stream. Sebagai kesimpulan, mekanisme RSMA terbukti lebih mampu mengendalikan rambatan galat dibandingkan NOMA pada skenario overloaded, meskipun kedua sistem sama-sama mengalami error floor akibat dominasi sisa interferensi.**

Kata kunci — MIMO,NOMA,RSMA, *bit error rate*, *imperfect* CSI, *overloaded*

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan konektivitas nirkabel di Indonesia terus meningkat seiring dengan transisi menuju jaringan 5G dan 6G, yang secara langsung menuntut peningkatan kapasitas sistem dan efisiensi energi pada arsitektur *Multiple-Input Multiple-Output* (MIMO) generasi mendatang [1],[2],[3]. *Non-orthogonal multiple access* (NOMA) telah menjadi salah satu skema akses jamak yang banyak dikaji karena kemampuannya memungkinkan beberapa pengguna berbagi sumber daya frekuensi dan waktu yang sama melalui *power domain multiplexing* dan *Successive Interference Cancellation* (SIC) pada sisi penerima [4], [5]. Meskipun demikian, kinerja NOMA sangat bergantung pada asumsi SIC yang sempurna. Dalam praktiknya, kesalahan deteksi pada SIC akan merambat ke pengguna berikutnya dan menurunkan kinerja sistem, terutama bagi pengguna dengan kondisi kanal terbaik yang harus melakukan proses SIC paling banyak [6]. Sebagai alternatif, *Rate-splitting multiple access* (RSMA) diperkenalkan sebagai skema generalisasi yang memecah pesan pengguna menjadi *common stream* dan *private stream*, sehingga secara struktural diklaim lebih fleksibel dalam mengelola interferensi dibandingkan NOMA maupun *Space-Division Multiple access* (SDMA) [7], [8].

Hingga saat ini, kajian pembanding antara MIMO-NOMA dan MIMO-RSMA masih cenderung berfokus pada metrik kapasitas dan keadilan alokasi daya, seperti *sum-rate* dan *max-min fairness* [4], [9], [10]. Beberapa penelitian terkait NOMA telah mengkaji kinerja *Bit Error Rate* (BER) secara analitik-eksak di bawah kondisi SIC tidak sempurna pada kanal Nakagami-m, namun analisis tersebut terbatas untuk dua hingga tiga pengguna karena penurunan formulasinya menjadi *intractable* (sangat sulit dipecahkan) untuk jumlah pengguna yang lebih banyak atau pada modulasi di atas QPSK [11]. Kajian lain mengevaluasi dampak propagasi kesalahan SIC pada *massive* MIMO-NOMA melalui metrik probabilitas outage dan *ergodic rate* [6], serta menganalisis ketahanan RSMA terhadap kuantisasi *Channel State Information* (CSI) terbatas yang terfokus pada *achievable rate* [12]. Berbagai studi fundamental tersebut menunjukkan adanya kesenjangan literatur, di mana belum

ada evaluasi komprehensif mengenai metrik keandalan bit seperti BER atau *Symbol Error Rate* (SER) saat kedua skema tersebut dikomparasikan pada skenario pengguna yang masif dengan kondisi ketidaksempurnaan sistem.

Berasal dari kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan membandingkan kinerja BER dan SER antara MIMO-NOMA dan MIMO-RSMA pada skenario *downlink* 4×4 MIMO dengan 16 pengguna, khususnya ketika kedua skema dioperasikan di bawah kondisi SIC dan estimasi kanal yang tidak sempurna secara bersamaan. Mengingat penurunan formulasi matematika eksak untuk 16 pengguna bersifat *intractable* [8], evaluasi kinerja dalam penelitian ini diselesaikan melalui pendekatan simulasi Monte Carlo berbasis perangkat lunak MATLAB. Simulasi dirancang dengan mengondisikan parameter kanal dan daya yang setara untuk kedua skema. Karena mekanisme *rate-splitting* pada RSMA memungkinkan sebagian informasi didekode tanpa bergantung penuh pada SIC berurutan seperti halnya NOMA [7], kedua skema tersebut secara struktural memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap parameter kesalahan yang sama. Oleh karena itu, penentuan nilai parameter sic_error dan CSI_error bagi masing-masing skema akan dijustifikasi secara eksplisit berdasarkan mekanisme deteksi intrinsiknya untuk memastikan perbandingan yang adil dan akurat.

II. KAJIAN TEORI

Bagian ini menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian, meliputi konsep MIMO, NOMA, RSMA, *Imperfect Channel State Information* (CSI), sistem *overloaded*, dan *Bit Error Rate* (BER).

B. *Multiple-Input Multiple-Output* (MIMO)

Kebutuhan kapasitas jaringan nirkabel yang terus meningkat mendorong pemanfaatan teknologi MIMO, yaitu sistem komunikasi yang menggunakan beberapa antena pada sisi pemancar dan penerima untuk meningkatkan kapasitas kanal, efisiensi spektral, serta keandalan transmisi. Melalui pemanfaatan dimensi spasial (*spatial multiplexing*), sistem MIMO mampu mengirimkan beberapa aliran data secara bersamaan pada kanal frekuensi yang sama tanpa memerlukan tambahan bandwidth, sekaligus memberikan diversity gain yang mengurangi pengaruh fading sehingga kualitas komunikasi menjadi lebih baik [1],[2],[3].

Pada sistem komunikasi *multi-user*, penggunaan MIMO memungkinkan *base station* melayani beberapa pengguna secara simultan. Namun, ketika jumlah pengguna semakin banyak, interferensi antarpengguna (*inter-user interference*) meningkat sehingga diperlukan teknik *multiple access* yang mampu mengelola interferensi secara efisien [2], [4]. Penelitian ini menggunakan konfigurasi 4×4 MIMO, yaitu empat antena pemancar dan empat antena penerima, untuk mengevaluasi performansi sistem pada kondisi *overloaded*.

C. *Non-orthogonal multiple access* (NOMA)

NOMA merupakan teknik *multiple access* yang memungkinkan beberapa pengguna menggunakan sumber daya waktu dan frekuensi yang sama melalui *power-domain multiplexing*. Pada sisi pemancar, sinyal dari seluruh pengguna digabungkan menggunakan teknik *Superposition Coding* (SC), sedangkan pada sisi penerima dilakukan pemisahan sinyal menggunakan *Successive Interference Cancellation* (SIC) [4], [5].

Keberhasilan NOMA sangat dipengaruhi oleh ketepatan proses SIC. Pada kondisi ideal, interferensi dari pengguna lain dapat dihilangkan secara sempurna sehingga sinyal yang diinginkan dapat dideteksi dengan benar. Namun, pada implementasi nyata sering terjadi *imperfect* SIC yang menghasilkan interferensi *residual*. Kesalahan tersebut menyebabkan propagasi error (*error propagation*) pada proses *decoding* berikutnya sehingga meningkatkan BER, terutama ketika jumlah pengguna semakin besar [6], [11].

D. *Rate-splitting multiple access* (RSMA)

RSMA merupakan teknik *multiple access* yang membagi pesan setiap pengguna menjadi dua bagian, yaitu *common message* dan *private message*. Seluruh *common message* dikodekan menjadi satu *common stream* yang didekode oleh seluruh pengguna, sedangkan *private stream* hanya didekode oleh pengguna yang dituju [7], [8].

Pendekatan ini memungkinkan sebagian interferensi dikelola melalui proses *decoding* terhadap *common stream*, sementara sisanya diperlakukan sebagai *noise*. Oleh karena itu, RSMA memiliki fleksibilitas yang secara struktural berbeda dalam mengelola interferensi dibandingkan NOMA maupun *Space Division Multiple access* (SDMA) [7], [10]. Sejumlah studi mengindikasikan bahwa fleksibilitas ini berpotensi membuat RSMA lebih tahan terhadap *imperfect* CSI dibandingkan skema konvensional, terutama pada kondisi SNR tinggi dan laju umpan balik kanal rendah hingga menengah [12]. Namun demikian, sejauh mana keunggulan ini tetap berlaku pada skenario *overloaded* dengan SIC tidak sempurna secara bersamaan belum banyak dievaluasi, dan menjadi salah satu fokus pengujian pada penelitian ini.

E. *Overloaded* MIMO System

Sistem MIMO dikatakan berada pada kondisi *overloaded* apabila jumlah pengguna yang dilayani lebih besar daripada jumlah dimensi spasial (*degrees of freedom*) yang tersedia. Pada kondisi tersebut, kemampuan sistem untuk memisahkan sinyal antar pengguna menjadi semakin terbatas sehingga interferensi meningkat secara signifikan [2], [4].

Skenario *overloaded* menjadi salah satu tantangan utama pada jaringan komunikasi generasi kelima dan keenam karena *base station* harus melayani banyak pengguna secara simultan [4],[12]. Dalam penelitian ini digunakan konfigurasi 4×4 MIMO dengan 16 pengguna, sehingga sistem beroperasi pada kondisi *overloaded* untuk mengevaluasi kemampuan MIMO-NOMA dan MIMO-RSMA dalam mempertahankan keandalan komunikasi.

F. *Channel State Information* (CSI)

CSI merupakan informasi mengenai karakteristik kanal komunikasi antara pemancar dan penerima. Informasi ini digunakan pada proses *Beamforming*, *precoding*, alokasi daya, serta deteksi sinyal agar transmisi berlangsung secara optimal [2], [12].

Pada implementasi praktis, CSI tidak dapat diperoleh secara sempurna karena dipengaruhi oleh *noise*, mobilitas pengguna, keterlambatan *feedback*, maupun kesalahan estimasi/kuantisasi kanal. Kondisi tersebut dikenal sebagai *Imperfect Channel State Information* [12]. Kesalahan estimasi kanal menyebabkan penurunan akurasi *Beamforming* dan meningkatkan interferensi antarpengguna sehingga berdampak langsung pada penurunan performansi sistem [12].
Model *Imperfect* CSI secara umum dituliskan sebagai :

$$\hat{\mathbf{H}} = \mathbf{H} + \mathbf{E} \qquad (1)$$

dengan **H** merupakan matriks kanal sebenarnya, $\hat{\mathbf{H}}$ adalah hasil estimasi kanal, dan **E** merupakan matriks kesalahan estimasi.

G. *Bit Error Rate* (BER)

BER merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan sistem komunikasi digital. BER menyatakan perbandingan antara jumlah bit yang diterima secara salah dengan jumlah seluruh bit yang dikirimkan selama proses transmisi :

$$\mathrm{BER} = \frac{\mathrm{N_{error}}}{\mathrm{N_{total}}} \qquad (2)$$

dengan N_{error} adalah jumlah bit yang mengalami kesalahan dan N_{total} adalah jumlah seluruh bit yang ditransmisikan. Nilai BER yang semakin kecil menunjukkan kualitas komunikasi yang semakin baik. Oleh karena itu, BER menjadi parameter utama dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pengaruh *Imperfect* SIC dan CSI terhadap performansi MIMO-NOMA dan MIMO-RSMA [6], [11].

H. *Imperfect* CSI dan BER

Ketidakakuratan informasi kanal menyebabkan proses *Beamforming*, *precoding*, serta alokasi daya tidak lagi optimal sehingga nilai *Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio* (SINR) mengalami penurunan. Penurunan SINR meningkatkan probabilitas kesalahan deteksi bit yang direpresentasikan oleh BER [12].

Pada MIMO-NOMA, pengaruh *Imperfect* CSI diperkirakan semakin besar karena kesalahan estimasi kanal mengurangi efektivitas proses SIC dan menghasilkan interferensi *residual* yang memicu propagasi error antar pengguna [6], [11]. Sebaliknya, mekanisme pembagian pesan menjadi *common stream* dan *private stream* pada MIMO-RSMA memungkinkan sebagian interferensi dikelola sebelum proses *decoding*, sehingga diindikasikan lebih tahan terhadap ketidakpastian kanal dibandingkan NOMA pada kondisi tertentu [7], [8], [11]. Proposisi inilah yang diuji secara empiris melalui evaluasi BER dan SER pada bab-bab selanjutnya.

III. METODE

Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja keandalan sistem MIMO-NOMA dan MIMO-RSMA. Penjelasan di dalam bab ini disusun ke dalam beberapa tahapan sistematis, meliputi jenis dan waktu penelitian, cara perolehan data, model sistem yang dirancang, prosedur simulasi untuk masing-masing skema, justifikasi parameter ketidaksempurnaan sistem, hingga metode pengukuran kinerja yang ditetapkan

B. Jenis dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian simulasi kuantatif berbasis Monte Carlo,bertujuan mengevaluasi dan membandingkan kinerja keandalan (Bit Error Rate/BER dan Symbol Error Rate/SER) sistem *downlink* 4 × 4 MIMO-NOMA dan MIMO-RSMA pada kondisi *overloaded* 16 pengguna,di bawah pengaruh *imperfect* SIC dan *imperfect* CSI. Seluruh simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak MATLAB.

C. Sumber dan Cara Perolehan Data

Data yang digunakan seluruhnya berupa data sintetis yang dibangkitkan melalui simulasi Monte Carlo, bukan data pengukuran lapangan. Setiap realisasi kanal dibangkitkan secara acak mengikuti distribusi *Rayleigh flat-fading* dikombinasikan dengan faktor *path-loss* jarak, sedangkan bit informasi dibangkitkan secara acak dan seragam untuk setiap pengguna pada setiap *iterasi*. Data kinerja (BER, SER, *sum-rate*, *fairness index*, efisiensi energi) diperoleh dengan mengakumulasi jumlah kesalahan bit/simbol serta laju data dari 2000 *iterasi* Monte Carlo pada setiap titik SNR (`iterasi = 2000, n_symbol = 4000`).

D. Model Sistem

Sistem yang dikaji adalah *downlink* MIMO dengan 4 antena pemancar dan 4 antena penerima (4 × 4 MIMO),melayani $K = 16$ pengguna secara *overloaded* [2],[4]. Keenam belas pengguna dikelompokkan menjadi 8 pasangan berdasarkan urutan jarak dari *base station* (50–200 m, interval 10 m), dikelompokkan lagi menjadi 4 klaster, dan dijadwalkan pada 2 *Resource Block* (RB) dengan faktor beban masing-masing 1,0 dan 0,9. Rentang SNR yang dievaluasi adalah 0–20 dB dengan langkah 2 dB.

Kanal antara *base station* dan setiap pengguna dimodelkan sebagai kanal *Rayleigh flat-fading* dengan faktor *path-loss* $PL = \left({}^{d}/_{d_0}\right)^{-2}$, dengan $d_0 = 50\,m$ sebagai jarak acuan.

Channel State Information (CSI) di *base station* diasumsikan tidak sempurna, dimodelkan sebagai :

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \boldsymbol{H} + \boldsymbol{E} \qquad (3)$$

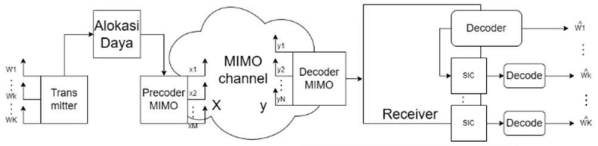
dengan $\boldsymbol{E}$ matriks kesalahan estimasi berdistribusi *Gaussian kompleks zero-mean* [12]. *Beamforming* dirancang menggunakan *Zero-Forcing* (ZF) berbasis $\hat{\boldsymbol{H}}$ sedangkan deteksi sinyal di penerima menggunakan penggabung *Minimum Mean Square Error* (MMSE), mengikuti pendekatan desain penerima yang umum digunakan pada studi RSMA/NOMA dengan CSI terbatas [12].

E. Prosedur Simulasi MIMO-NOMA

Dua pengguna dalam satu pasangan disuperposisikan pada domain daya menggunakan *Superposition Coding*, dengan alokasi daya tetap $P_w = 0{,}75$ untuk pengguna berkanal lemah dan $P_s = 0{,}25$ untuk pengguna berkanal kuat, mengikuti prinsip alokasi daya berbanding terbalik dengan kualitas kanal pada NOMA *power-domain* [11]. *Beam* ZF dibentuk dari tumpukan kanal estimasi kedua pengguna, digabungkan menjadi satu *Beam* tunggal terbobot akar daya masing-masing pengguna. Setiap pengguna mendekode sinyal menggunakan penggabung MMSE skalar.

Pengguna kanal kuat melakukan SIC dengan mendeteksi simbol pengguna lemah, merekonstruksinya, lalu menguranginya dari sinyal gabungan. Sisa interferensi akibat SIC tidak sempurna dimodelkan sebagai proporsi dari sinyal yang direkonstruksi, dengan faktor kesalahan SIC $sic_{error_{NOMA}} = 0{,}05$, merepresentasikan *error propagation* akibat SIC tidak sempurna sebagaimana dikaji pada sistem *massive* MIMO-NOMA [6] dan sistem NOMA *downlink* dua pengguna [11]. CSI tidak sempurna dimodelkan dengan menambahkan derau *Gaussian* kompleks berskala $CSI_{error_{NOMA}} = 0{,}03$ langsung pada matriks kanal,menghasilkan varians error efektif $\sigma^2_{E,NOMA} = 2\left(CSI_{error_{NOMA}}\right)^2 \approx 1{,}80 \times 10^{-3}$.

Secara visual, alur pemrosesan sinyal dari sisi pemancar (superposisi domain daya) hingga penerima (rantai SIC berurutan) pada skema MIMO-NOMA diilustrasikan pada Gambar 1.

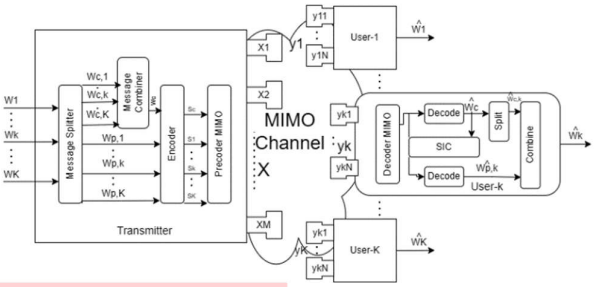


Gambar 1. Blok diagram arsitektur pemancar dan penerima sistem MIMO-NOMA

F. Prosedur Simulasi MIMO-RSMA

Pesan setiap pengguna dipecah menjadi bagian umum (*common*, proporsi $\alpha = 0{,}5$) dan bagian privat, sesuai prinsip dasar *rate-splitting* yang memisahkan pesan menjadi *common stream* dan *private stream* [7], [8], dengan alokasi daya $P_c = 0{,}5$ untuk *common stream* dan $P_p = 0{,}5$ dibagi rata untuk kedua *private stream* ($P_p/2$ per pengguna). *Beam common* diperoleh dari komponen singular utama (SVD) tumpukan kanal estimasi; *Beam* private masing-masing pengguna diperoleh dari *pseudo-inverse* ZF penuh, mengikuti pendekatan ZF untuk *Beam* private pada RSMA dengan CSI terkuantisasi [12]. Setiap pengguna mendekode *common stream* lebih dahulu menggunakan MMSE dengan matriks *kovarians* interferensi yang memperhitungkan daya kedua *private stream*, melakukan SIC terhadap *common stream* yang telah didekode, baru kemudian mendekode *private stream*-nya. Sisa interferensi SIC dimasukkan langsung ke matriks *kovarians* filter MMSE saat mendekode *private stream*, dengan $sic_{error_{RSMA}} = 0{,}001$. CSI tidak sempurna dimodelkan dengan skala CSI_error $_param_{RSMA} = 0{,}01$, menghasilkan varians error efektif $\sigma^2_{E,RSMA} = CSI_error_param_{RSMA} = 1{,}00 \times 10^{-2}$.

Representasi arsitektur sistem MIMO-RSMA, yang mencakup modul pemecah pesan (*message splitter*) di pemancar serta alur dekode *common* dan *private stream* di penerima, ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Blok diagram arsitektur pemancar dan penerima sistem MIMO-RSMA

G. Justifikasi Parameter Ketidaksempurnaan SIC dan SIC

Nilai parameter kesalahan SIC pada kedua skema tidak disamakan (SIC $sic_{error_{NOMA}} = 0{,}05$ berbanding $sic_{error_{RSMA}} = 0{,}001$). Demikian pula, parameter kesalahan CSI berbeda satuan efeknya: angka nominal NOMA (0,03) lebih besar daripada RSMA (0,01), tetapi setelah dikonversi ke varians efektif, kondisinya berbalik $\sigma^2_{E,NOMA} \approx 1{,}80 \times 10^{-3}$ lebih kecil daripada $\sigma^2_{E,RSMA} = 1{,}00 \times 10^{-2}$.

Perbedaan ini merupakan pilihan desain yang didasarkan pada perbedaan mekanisme struktural kedua skema. Pada NOMA, sisa interferensi SIC ditambahkan secara langsung pada sinyal setelah *hard decision* dan terakumulasi murni secara berurutan pada satu rantai SIC per pasangan, sejalan dengan pemodelan *error propagation* SIC berurutan pada literatur *massive* MIMO-NOMA [6] dan analisis BER NOMA dengan SIC tidak sempurna [11]. Pada RSMA, sisa interferensi turut memengaruhi desain filter MMSE melalui matriks *kovarians* interferensi, sejalan dengan karakteristik struktural RSMA yang memungkinkan sebagian interferensi dikelola melalui *common stream* sebelum proses *decoding private stream* [7], [8], sehingga jalur propagasi kesalahannya berbeda dari NOMA. Nilai parameter spesifik yang digunakan dipilih untuk merepresentasikan titik operasi yang berbeda pada masing-masing mekanisme, bukan untuk menyamakan tingkat kesalahan secara numerik antar skema, dan sejalan dengan pendekatan optimasi parameter kanal/daya yang berbeda antar skema pada studi pembanding RSMA-NOMA sebelumnya [12].

Karena perbedaan parameter ini berpotensi memengaruhi arah kesimpulan perbandingan, sensitivitas hasil terhadap pemilihan parameter termasuk pengujian pada kondisi varians CSI dan sic_error yang disamakan antar kedua skema diverifikasi secara terpisah.

H. Metode Pengukuran Kinerja

Kinerja sistem dievaluasi menggunakan metrik berikut, dihitung untuk setiap pengguna k pada setiap titik SNR setelah akumulasi seluruh *iterasi*, mengikuti definisi BER

dan SER yang umum digunakan pada evaluasi sistem NOMA/RSMA [6], [11] :

$$\mathrm{BER_k} = \frac{\mathrm{N_{error,k}}}{\mathrm{N_{total,k}}} \quad (4)$$

$$\mathrm{SER_k} = \frac{\mathrm{N_{sym-error,k}}}{\mathrm{N_{sym-tota\ ,k}}} \quad (5)$$

Selain BER dan SER, penelitian ini juga mencatat *sum-rate*, *fairness index*, dan efisiensi energi (EE) sebagai metrik pelengkap yang telah dibahas pada penelitian sebelumnya, sehingga fokus penelitian ini murni pada aspek keandalan bit dan simbol.

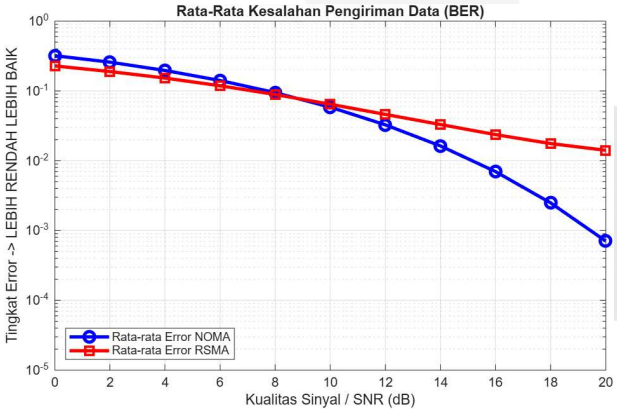
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan penjabaran dari hasil simulasi Monte Carlo yang telah dilakukan beserta analisis pembahasannya secara mendalam. Uraian pada bab ini mencakup tinjauan kesetaraan nilai metrik evaluasi, pemaparan kinerja pada masing-masing skema, perbandingan karakteristik *error floor* yang terjadi, serta pembahasan teknis mengenai mekanisme yang menjadi penyebab perbedaan kinerja kedua sistem tersebut.

A. Kesetaraan Nilai BER dan SER

Sebelum membahas kinerja masing-masing skema, perlu ditegaskan bahwa hasil BER dan SER pada penelitian ini menghasilkan nilai yang identik untuk kedua skema. Hal ini disebabkan oleh penggunaan modulasi *Binary Phase Shift Keying* (BPSK), di mana setiap simbol tepat merepresentasikan satu bit informasi (pemetaan $s = 2b - 1$). Akibatnya, setiap kesalahan simbol pasti bersesuaian dengan tepat satu kesalahan bit, sehingga secara matematis BER = SER untuk seluruh titik SNR yang diuji[6],[7].

B. Kinerja BER MIMO-NOMA dan MIMO-RSMA

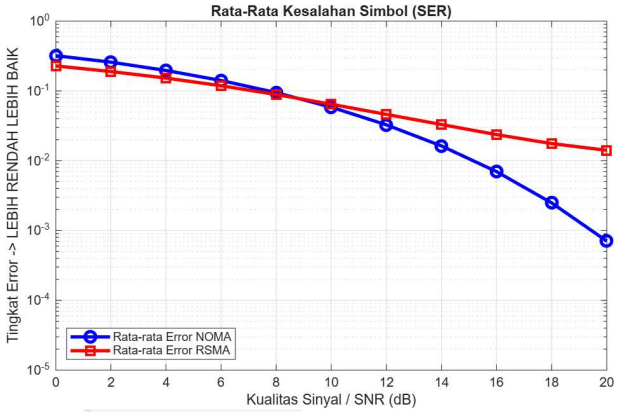


Gambar 3. grafik BER: Rata-Rata Kesalahan Pengiriman Data

Gambar 3 menunjukkan kurva BER rata-rata seluruh 16 pengguna terhadap SNR 0–20 dB untuk kedua skema. Pada rentang SNR rendah hingga menengah (0–8 dB), MIMO-RSMA konsisten menghasilkan BER lebih rendah dibandingkan MIMO-NOMA misalnya pada SNR 0 dB, RSMA berada di kisaran 0,22 berbanding NOMA di kisaran 0,35. Kedua kurva bertemu (crossover) pada sekitar SNR 8–10 dB. Setelah titik ini, pola berbalik: MIMO-NOMA mengalami penurunan tajam hingga mendekati 7×10^{-4} pada SNR 20 dB, sedangkan MIMO-RSMA melandai (*saturating*) pada kisaran 1–1,3×10⁻², mengindikasikan *error floor* akibat sisa interferensi yang tidak lagi berkurang signifikan meski SNR terus ditingkatkan.

Meski MIMO-NOMA unggul jelas pada ujung SNR tinggi, rata-rata BER lintas seluruh rentang SNR (Tabel 1) tetap memenangkan MIMO-RSMA (8,8994×10⁻² berbanding 1,0282×10⁻¹). Ini terjadi karena rata-rata aritmetik lintas titik SNR didominasi kontribusi dari wilayah SNR rendah–menengah, tempat NOMA konsisten lebih tinggi; sementara nilai NOMA yang sangat kecil di SNR tinggi (≈10⁻⁴) menyumbang sedikit terhadap penurunan jumlah total, karena secara absolut sudah mendekati nol. Perilaku *error floor* pada rezim SIC/CSI tidak sempurna semacam ini konsisten dengan yang dilaporkan pada sistem *massive* konsisten dengan karakteristik error propagation yang dilaporkan pada sistem massive MIMO-NOMA dengan SIC tidak sempurna [6] dan pada analisis BER NOMA *downlink* dengan residu SIC [11].

C. Kinerja SER MIMO-NOMA dan MIMO-RSMA



Gambar 4. grafik SER: Rata-Rata Kesalahan Simbol

Gambar 4 menunjukkan pola yang identik dengan Gambar 3, sebagai konsekuensi langsung dari kesetaraan BER = SER pada modulasi BPSK (Bagian B). Rata-rata SER MIMO-RSMA (8,8994×10⁻²) tetap lebih rendah dibandingkan MIMO-NOMA (1,0282×10⁻¹) lintas seluruh rentang SNR, dengan karakteristik *crossover* dan *error floor* yang sama seperti pada BER. Karena keduanya identik secara numerik dan visual, pembahasan mekanisme cukup dilakukan sekali melalui sudut pandang BER, dengan pemahaman bahwa SER mengikuti pola yang sama persis.

D. Perbandingan Karakteristik *Error floor* BER/SER

Perlu digarisbawahi bahwa pola *crossover* pada Gambar 3 dan 4 menggambarkan kinerja rata-rata seluruh 16 pengguna pada setiap titik SNR secara individual, sedangkan angka rata-rata pada Tabel 1 di bawah dihitung dengan mengagregasi nilai tersebut lintas seluruh rentang SNR 0–20 dB sekaligus. Kedua sudut pandang ini saling melengkapi: rata-rata keseluruhan pada Tabel 1 tertarik naik oleh kontribusi titik-titik SNR rendah–menengah (0–8 dB), tempat

MIMO-NOMA secara konsisten berada di atas MIMO-RSMA, sehingga nilai rata-rata akhirnya jauh lebih tinggi daripada BER MIMO-NOMA pada titik SNR tertinggi (≈7×10^{-4} pada 20 dB). Dengan kata lain, keunggulan MIMO-NOMA yang tampak tajam di ujung kurva SNR tinggi tidak cukup kuat menggeser rata-rata keseluruhan, karena bobotnya dalam penjumlahan aritmetik jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi dari titik-titik SNR rendah tempat ia justru tertingga

Tabel 1. Nilai Rata-Rata BER dan SER pada Rentang SNR 0–20 dB

Metrik	MIMO-NOMA	MIMO-RSMA	Skema Lebih Unggul
BER (*Bit Error Rate*)	1.0282×10^{-1}	8.8994×10^{-2}	MIMO-RSMA
SER (*Symbol Error Rate*)	1.0282×10^{-1}	8.8994×10^{-2}	MIMO-RSMA

Nilai SER identik dengan nilai BER pada kedua sistem karena modulasi BPSK yang digunakan menghasilkan kesetaraan BER = SER. Tabel 1 menunjukkan bahwa MIMO-RSMA memperoleh nilai BER/SER rata-rata yang lebih rendah dibandingkan MIMO-NOMA pada skenario simulasi ini.

Kedua skema sama-sama menunjukkan gejala *interference-limited regime*, meski dengan karakteristik berbeda: MIMO-RSMA mengalami *error floor* eksplisit pada kisaran $1–1{,}3\times10^{-2}$ di SNR tinggi, sedangkan MIMO-NOMA tidak menunjukkan *floor* dalam rentang SNR 0–20 dB yang diuji, karena residu SIC yang bersifat proporsional terhadap sinyal terekonstruksi ikut mengecil seiring meningkatnya SNR.Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem secara umum telah memasuki *interference-limited regime*, yaitu keadaan ketika performa tidak lagi dibatasi oleh derau (*noise*), melainkan oleh interferensi antarpengguna yang tersisa. Karakteristik ini konsisten pada kedua skema karena keduanya beroperasi pada skenario kanal spasial yang sangat padat (*highly overloaded*) 4 antena pemancar melayani 16 pengguna sekaligus tanpa alokasi daya dinamis [6],[7],[11].

E. Mekanisme Penyebab Perbedaan Kinerja BER/SER

Perbedaan kinerja antara kedua skema tersebut bersumber dari mekanisme penanganan interferensi yang digunakan masing-masing. Pada MIMO-NOMA, proses deteksi sinyal sangat bertumpu pada *Successive Interference Cancellation* (SIC). Dengan adanya CSI error sebesar 0,03 dan sic_error sebesar 0,05, pembatalan interferensi menjadi tidak optimal pada SNR rendah. Kondisi ini memicu error propagation, di mana kesalahan pada tahap deteksi awal ikut memengaruhi deteksi pengguna pada tahap berikutnya dalam rantai SIC yang sama.

Di sisi lain, *Rate-splitting multiple access* membagi pesan setiap pengguna menjadi common dan *private stream*, sehingga menawarkan cara pengelolaan interferensi yang secara struktural berbeda dibandingkan skema *multiple access* konvensional [7]. Namun, pada SNR tinggi, sisa interferensi SIC yang bersifat proporsional terhadap sinyal terekonstruksi akan ikut mengecil, sehingga BER NOMA dapat terus menurun tajam.

Pada MIMO-RSMA, mekanisme *rate-splitting* (pembagian informasi menjadi *common stream* dan *private stream*) beserta precoding berbasis SVD pada *common stream* membuat proses deteksi tahap awal lebih stabil pada SNR rendah. Hal ini menjadikan dampak error propagation lebih terkendali dibandingkan NOMA [7], [8]. Akan tetapi, karena sebagian interferensi tetap diperlakukan sebagai noise residual pada matriks *kovarians* filter MMSE, penurunan BER RSMA melandai pada SNR tinggi dan tidak mampu menyamai titik terendah NOMA.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang merangkum temuan-temuan esensial dari hasil simulasi dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memaparkan kesimpulan penelitian, bab ini juga menyajikan sejumlah saran yang direkomendasikan untuk perbaikan serta pengembangan penelitian di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan pengujian pada studi ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo terhadap kinerja *Bit Error Rate* (BER) dan *Symbol Error Rate* (SER) sistem *downlink* 4×4 MIMO-NOMA dan MIMO-RSMA pada kondisi *overloaded* 16 pengguna dengan SIC dan CSI tidak sempurna, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai SER identik dengan nilai BER pada kedua skema (SER = BER untuk seluruh pengguna dan seluruh titik SNR), sebagai konsekuensi langsung dari penggunaan modulasi BPSK, di mana setiap simbol tepat merepresentasikan satu bit informasi.
2. Kedua skema menunjukkan pola crossover: pada SNR rendah–menengah (0–8 dB) MIMO-RSMA menghasilkan BER/SER rata-rata lebih rendah, sedangkan pada SNR tinggi (>10 dB) MIMO-NOMA berbalik unggul tajam hingga mendekati 7×10^{-4}, sementara MIMO-RSMA mengalami *error floor* pada kisaran $1 – 1{,}3 \times 10^{-2}$.

3. MIMO-RSMA menunjukkan *error floor* pada kisaran $1 – 1{,}3 \times 10^{-2}$ di SNR tinggi, sementara MIMO-NOMA tidak mengalami *floor* dalam rentang SNR yang diuji, mengindikasikan sistem NOMA masih dominan dibatasi residu SIC pada SNR rendah, bukan oleh derau termal.

4. Temuan pada poin 3 tidak dapat digeneralisasi sebagai bukti bahwa RSMA secara inheren lebih andal daripada NOMA pada kondisi *imperfect* SIC/CSI yang setara**.** Penelitian ini menggunakan dua sumber parameter galat yang tidak sebanding antar kedua skema:
(a) sic_error sebesar 0,05 untuk NOMA berbanding 0,001 untuk RSMA (rasio 50×), yang meskipun dapat dijustifikasi

secara struktural, rasio spesifiknya tidak diturunkan dari literatur; dan

(b) parameter kesalahan CSI yang tidak sebanding satuannya antar kedua skrip simulasi angka nominal NOMA (0,03) lebih besar daripada RSMA (0,01), namun akibat perbedaan formula pembangkitan derau, varians galat efektifnya justru berbalik arah : NOMA $\approx 1{,}80 \times 10^{-3}$ jauh lebih kecil daripada RSMA ($1{,}00 \times 10^{-2}$). Dengan demikian, keunggulan BER/SER MIMO-RSMA pada penelitian ini tidak dapat dipisahkan secara penuh dari pengaruh kedua asimetri parameter tersebut, dan pengujian sensitivitas dengan parameter yang disamakan belum dilakukan pada penelitian ini, sehingga hal ini ditetapkan sebagai keterbatasan penelitian.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang diuraikan pada kesimpulan, penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Menjalankan uji sensitivitas parameter SIC/CSI dengan sic_error dan varians galat CSI yang disamakan antar kedua skema, untuk memastikan apakah keunggulan BER/SER RSMA tetap konsisten ketika kedua skema diuji pada titik operasi galat yang setara, bukan hanya berdasarkan perbedaan mekanisme struktural.
2. Mengevaluasi modulasi orde lebih tinggi (QPSK atau M-QAM), mengingat penggunaan BPSK pada penelitian ini menyebabkan BER dan SER identik, sehingga keandalan deteksi simbol belum dapat dievaluasi secara independen dari keandalan bit.
3. Melakukan validasi silang dengan ekspresi BER analitik-eksak yang telah diturunkan untuk kasus NOMA dua-tiga pengguna pada kanal Nakagami-*m* [11], sebagai bentuk verifikasi tambahan terhadap hasil simulasi Monte Carlo pada skenario 16 pengguna yang lebih kompleks.
4. Mengkaji pengaruh parameter fading Nakagami-m terhadap besar *error floor* dan kesenjangan BER antar-pengguna pada kedua skema, mengingat tingkat keparahan *fading* diketahui memengaruhi dominasi interferensi terhadap derau pada sistem dengan SIC tidak sempurna [6].

VI. REFERENSI

[1] B. P. S. (BPS), "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024," Jakarta, 2024. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html

[2] E. Hossain and A. Vera-Rivera, "Next-Generation Wireless: Tracking the Evolutionary Path of 6G Mobile Communication," 2025, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2501.14552

[3] T. Lin, J. Zhu, J. Zhu, Y. Xie, Y. Xu, and X. Chen, "Energy-Efficient Resource Allocation for Near-Field MIMO Communication Networks," *Sensors*, vol. 25, no. 14, pp. 1–16, 2025, doi: 10.3390/s25144293.

[4] S. Malta, P. Pinto, and M. Fernández-Veiga, "Optimizing 5G network slicing with DRL: Balancing eMBB, URLLC, and mMTC with OMA, NOMA, and RSMA," *J. Netw. Comput. Appl.*, vol. 234, no. September 2024, 2025, doi: 10.1016/j.jnca.2024.104068.

[5] L. Liu, Y. Chi, C. Yuen, and S. Member, "Capacity-Achieving MIMO-NOMA : Iterative LMMSE Detection," pp. 1–16, doi: https://doi.org/10.1109/TSP.2019.2896242.

[6] A. S. De Sena *et al.*, "*Massive* MIMO-NOMA Networks with *Imperfect* SIC : Design and *Fairness* Enhancement," no. Icc 2020, pp. 1–30, doi: https://doi.org/10.36227/techrxiv.11566725.v1.

[7] B. Clerckx *et al.*, "A Primer on *Rate-splitting* Multiple Access : Tutorial , Myths , and Frequently Asked Questions," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 41, no. 5, pp. 1265–1308, 2023, doi: 10.1109/JSAC.2023.3242710.

[8] Y. Mao, O. Dizdar, B. Clerckx, and R. Schober, "*Rate-splitting* Multiple Access : Fundamentals , Survey , and Future Research Trends," *IEEE Commun. Surv. Tutorials*, vol. 24, no. 4, pp. 2073–2126, 2022, doi: 10.1109/COMST.2022.3191937.

[9] H. F. Lu, "Achieving the Sum Rate Capacity of MIMO *Downlink* Communications with Better Fairness," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 161877–161889, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3132937.

[10] T. Zhang and S. Mao, "Joint *Beamforming* Design in Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Rate," vol. 23, no. 1, pp. 263–275, 2024, doi: https://doi.org/10.1109/TWC.2023.3277334.

[11] T. Assaf and A. Al-dweik, "Exact BER Performance Analysis for *Downlink* NOMA Systems Over Nakagami- m Fading Channels," 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2942113.

[12] K. M. & W. Santipach, "Optimized RSMA and NOMA Transmission in MIMO *Downlink*s With Quantized Channel Direction Information," *IEEE Open J. Commun. Soc.*, vol. 6, no. June, pp. 4943–4961, 2025, doi: 10.1109/OJCOMS.2025.3577210.